



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 06

NOMBRE COMPLETO: José Santiago Sánchez Medina

N° de Cuenta: 319246881

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 07 de octubre del 2025

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

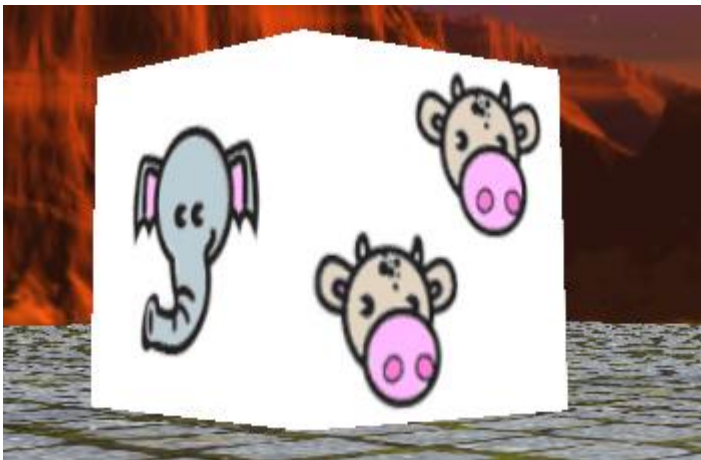
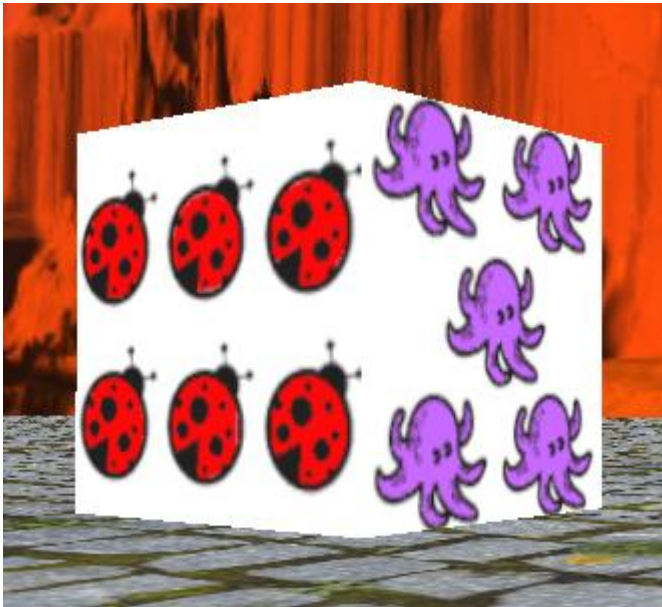
1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

Ejercicio 1: Texturizar su cubo con la imagen dado_animales ya optimizada por ustedes

Modificación del código

```
202 // average normals
203 GLfloat cubo_vertices[] = {
204     // front
205     -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.24f, 0.35f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
206     0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.02f, 0.35f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
207     0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.02f, 0.64f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
208     -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.24f, 0.64f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
209
210     // right
211     0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.26f, 0.35f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
212     0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.49f, 0.35f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
213     0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.49f, 0.64f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
214     0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.26f, 0.64f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
215
216     // back
217     -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.51f, 0.35f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
218     0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.74f, 0.35f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
219     0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.74f, 0.64f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
220     -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.51f, 0.64f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
221
222     // left
223     -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.76f, 0.35f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
224     -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.99f, 0.35f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
225     -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.99f, 0.64f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
226     -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.76f, 0.64f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
227
228     // bottom
229     -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.51f, 0.98f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
230     0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.73f, 0.98f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
231     0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.73f, 0.67f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
232     -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.51f, 0.67f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
233
234     // up
235     -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.50f, 0.02f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
236     0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.74f, 0.02f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
237     0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.74f, 0.31f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
238     -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.50f, 0.31f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
239 };
240
```

Ejecucion



Para este ejercicio lo que hice fue texturizar mi cubo con la imagen "dado_animales", ajustando las coordenadas UV para que cada cara mostrara correctamente su animal y no se vieran líneas negras entre los cuadros del atlas.

Primero coloqué la textura en el cubo, pero noté que algunas imágenes estaban volteadas o con bordes visibles. Entonces, fui corrigiendo cada cara, cambiando los valores de S y T (las coordenadas de textura) hasta que todas las figuras quedaran en la orientación correcta y sin bordes negros. Por ejemplo, los cotorros y los cerditos estaban al revés, así que invertí su eje vertical, y las catarinas tenían líneas a los lados, por lo que recorté un poco las coordenadas para que no tomaran el borde del cuadro.

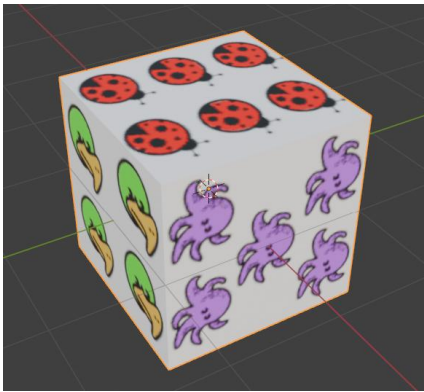
Al final, conseguí que cada animal se viera completo, derecho y bien centrado en su cara del cubo.

Ejercicio 2: Importar el cubo texturizado en el programa de modelado con la imagen dado_animales ya optimizada por ustedes

Modificación

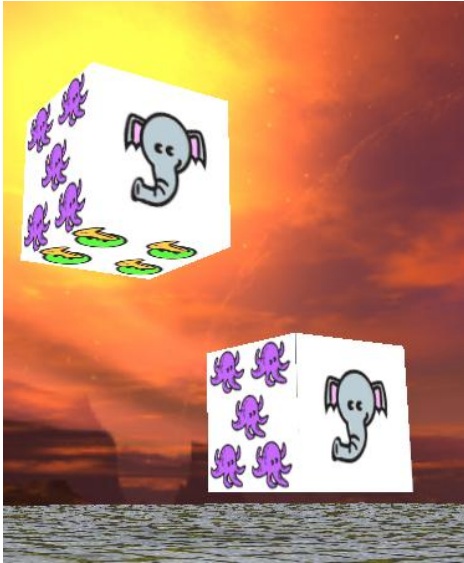
```
//Dado importado
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-3.0f, 3.0f, -2.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
dadoanimales_M.RenderModel();
```

Blender



Ejecución





Para este ejercicio lo que hice fue texturizar mi cubo con la imagen “dado_animales”, pero esta vez lo exporté desde Blender en formato .dae para poder trabajar mejor las coordenadas de textura.

Dentro de Blender abrí el modo UV Editing y fui ajustando manualmente cada una de las caras del cubo para que coincidieran correctamente con su parte correspondiente. Moví, escalé y roté las islas UV hasta que cada animal quedara centrado en su recuadro y con la orientación correcta. Al principio, algunas caras aparecían volteadas o con bordes visibles, pero al ajustar las posiciones en el UV Editor logré que todas quedaran limpias, sin líneas negras ni recortes. Al final, el cubo exportado mostraba cada animal completo, derecho y bien alineado, igual que en mi modelo renderizado.

2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

Se me complicó dar la forma correcta a las caras para que coincidiera en las dos

3. Conclusión:
 - a. Los ejercicios de la clase: Complejidad, explicación

Estos ejercicios me parecieron muy útiles porque, al ir construyendo todo paso a paso, pude entender mejor cómo funciona el proceso de importar modelos desde Blender y aplicarles sus texturas correctamente. Me ayudó a comprender cómo se manejan las coordenadas UV y la relación entre el modelo 3D y la imagen. Además, practicar la exportación en formato .dae y los ajustes en UV Editing me permitió tener más control sobre cómo se muestran los objetos, algo que considero necesario para el desarrollo del proyecto, ya que facilita integrar modelos personalizados de forma precisa y visualmente correcta.

- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias.

La clase me resultó muy clara y práctica.